

Notatki o zbieżności szeregów Fouriera

Paweł Jan Piskorz

Streszczenie

Notatki nasze zawierają opis dowodu punktowej zbieżności dowolnego szeregu Fouriera funkcji okresowej kawałkami ciągłej i gładkiej. Technika jakiej używamy to obliczenie granicy sumy częściowej szeregu Fouriera. Aby móc uzyskać ten rezultat stosujemy całkowanie przez podstawianie zmiennych oraz wartość całki Dirichleta.

1. Wprowadzenie

Rozważmy sumę częściową $s_N(x)$ szeregu Fouriera

$$s_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^N (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (1)$$

gdzie

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx \quad (2)$$

dla $k = 0, 1, 2, \dots, N$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx \, dx \quad (3)$$

dla $k = 1, 2, \dots, N$.

Podstawiając wyrażenia na współczynniki Fouriera otrzymujemy

$$\begin{aligned} s_N(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \, dt + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^N \left[\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos kt \, dt \cdot \cos kx + \right. \\ &\quad \left. + \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin kt \, dt \cdot \sin kx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^N (\cos kt \cos kx + \sin kt \sin kx) \right] dt = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^N (\cos k(t-x)) \right] dt \end{aligned} \quad (4)$$

2. Wyprowadzenie wzoru na sumę cosinusów

Stosujemy wzór na sumę szeregu geometrycznego $\sum_{k=1}^N e^{ik\varphi}$ jak w [Hir] a dla wygody zaprezentowanego z modyfikacjami w Rozdziale 5.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^N e^{ik\varphi} &= \sum_{k=1}^N (\cos k\varphi + i \sin k\varphi) \\ &= \cos((N+1)\varphi/2) \frac{\sin N\varphi/2}{\sin \varphi/2} + i \sin((N+1)\varphi/2) \frac{\sin N\varphi/2}{\sin \varphi/2} \end{aligned} \quad (5)$$

gdzie $i^2 = -1$. Obliczając z równań

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cos\beta \pm \cos\alpha \sin\beta \quad (6)$$

oraz

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha \cos\beta \mp \sin\alpha \sin\beta \quad (7)$$

otrzymujemy

$$\cos\alpha \sin\beta = \frac{1}{2}(\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)) \quad (8)$$

$$\sin\alpha \sin\beta = -\frac{1}{2}(\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)) \quad (9)$$

i możemy podstawić

$$\alpha = (N+1)\varphi/2 \quad \beta = N\varphi/2 \quad (10)$$

$$\alpha + \beta = N\varphi + \varphi/2 \quad \alpha - \beta = \varphi/2 \quad (11)$$

Po obliczeniach dochodzimy do wzorów

$$\sum_{k=1}^N \sin k\varphi = -\frac{1}{2}(\cos(N\varphi + \varphi/2) - \cos\varphi/2) \frac{1}{\sin\varphi/2} \quad (12)$$

$$\sum_{k=1}^N \cos k\varphi = \frac{1}{2}(\sin(N\varphi + \varphi/2) - \sin\varphi/2) \frac{1}{\sin\varphi/2} \quad (13)$$

Z równania (13) otrzymujemy

$$\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^N \cos k\varphi = \frac{\sin(N\varphi + \varphi/2)}{2\sin\varphi/2} \quad (14)$$

3. Zastosowanie wzoru na sumę cosinusów

Stosujemy wzór z równania (14) na sumę cosinusów przyjmując $\varphi = t - x$ w równaniu (4)

$$s_N(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{\sin(N(t-x) + (t-x)/2)}{2\sin(t-x)/2} dt \quad (15)$$

Podstawiamy $t - x = u$. Wtedy mamy rezultat otrzymany w [Tol]

$$\begin{aligned} s_N(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi-x}^{\pi-x} f(x+u) \frac{\sin(Nu + u/2)}{2\sin u/2} du = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+u) \frac{\sin(Nu + u/2)}{2\sin u/2} du \end{aligned} \quad (16)$$

Teraz podstawiamy w równaniu (16) $Nu = \alpha$. Wtedy mamy $u = \alpha/N$, $u/2 = \alpha/2N$, $du = d\alpha/N$. Dla granic całkowania, jeżeli $u = -\pi$ to $\alpha = -N\pi$ oraz jeżeli $u = \pi$ to $\alpha = N\pi$. W ten sposób otrzymujemy

$$\begin{aligned} s_N(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{-N\pi}^{N\pi} f(x + \alpha/N) \frac{\sin(\alpha + \alpha/2N)}{2N\sin\alpha/2N} d\alpha = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-N\pi}^{N\pi} f(x + \alpha/N) \frac{\sin(\alpha + \alpha/2N)}{\alpha(\sin\alpha/2N)/(\alpha/2N)} d\alpha \end{aligned} \quad (17)$$

4. Przejście do granicy i rezultat końcowy

W szczególności dla $N \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned} &\lim_{N \rightarrow \infty} s_N(x) = \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-N\pi}^{N\pi} f(x + \alpha/N) \frac{\sin(\alpha + \alpha/2N)}{\alpha(\sin\alpha/2N)/(\alpha/2N)} d\alpha \end{aligned} \quad (18)$$

Zauważamy, że w liczniku powyżej

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sin(\alpha + \alpha/2N) = \sin\alpha \quad (19)$$

a w mianowniku mamy granicę

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \alpha(\sin\alpha/2N)/(\alpha/2N) = \alpha \quad (20)$$

co pozostaje w zgodności ze znaną granicą

$$\lim_{\vartheta \rightarrow 0} \frac{\sin\vartheta}{\vartheta} = 1 \quad (21)$$

gdzie $\vartheta = \alpha/2N$.

W ten sposób otrzymujemy

$$\begin{aligned} s(x) &= \lim_{N \rightarrow \infty} s_N(x) = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{\sin \alpha}{\alpha} d\alpha = \frac{1}{\pi} f(x) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin \alpha}{\alpha} d\alpha = \\ &= \frac{1}{\pi} f(x) \pi = f(x) \end{aligned} \quad (22)$$

Pokazaliśmy, że jeżeli $f(x)$ jest funkcją okresową i kawałkami gładką to wtedy jej szereg Fouriera jest zbieżny punktowo do $f(x)$ we wszystkich punktach ciągłości $f(x)$.

Aby obliczyć całkę Dirichleta

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin \alpha}{\alpha} d\alpha \quad (23)$$

zastosowaliśmy wynik z Rozdziałów 5 oraz 6.

5. Obliczenie sumy szeregu geometrycznego

Dla wygody czytelnika w Rozdziale niniejszym obliczymy sumę szeregu geometrycznego jak zostało to pokazane w [Hir]

$$S_N = \sum_{k=1}^N e^{ik\varphi} \quad (24)$$

Zapisujemy

$$S_N = e^{i\varphi} + e^{i2\varphi} + e^{i3\varphi} + \dots + e^{iN\varphi} \quad (25)$$

Mnożymy obustronnie powyższe równanie przez $e^{i\varphi}$ otrzymując

$$e^{i\varphi} S_N = e^{i2\varphi} + e^{i3\varphi} + \dots + e^{iN\varphi} + e^{i(N+1)\varphi} \quad (26)$$

Teraz odejmujemy równanie (26) od równania (25) i otrzymujemy

$$S_N - e^{i\varphi} S_N = e^{i\varphi} - e^{i(N+1)\varphi} \quad (27)$$

co może zostać przepisane jako

$$S_N(1 - e^{i\varphi}) = e^{i\varphi} - e^{i(N+1)\varphi} \quad (28)$$

Z równania (28) obliczamy sumę częściową S_N jako

$$\begin{aligned}
S_N &= \frac{e^{i\varphi} - e^{i(N+1)\varphi}}{1 - e^{i\varphi}} = \frac{e^{i(N+1)\varphi} - e^{i\varphi}}{e^{i\varphi} - 1} = e^{i\varphi} \frac{e^{iN\varphi} - 1}{e^{i\varphi} - 1} = \\
&= e^{i\varphi} \frac{e^{iN\varphi} - 1}{e^{i\varphi/2}(e^{i\varphi/2} - e^{-i\varphi/2})} = e^{i\varphi/2} \frac{e^{iN\varphi} - 1}{e^{i\varphi/2} - e^{-i\varphi/2}} = \\
&= e^{i\varphi/2} e^{iN\varphi/2} \frac{e^{iN\varphi/2} - e^{-iN\varphi/2}}{e^{i\varphi/2} - e^{-i\varphi/2}} = e^{i(N\varphi+\varphi)/2} \frac{e^{iN\varphi/2} - e^{-iN\varphi/2}}{e^{i\varphi/2} - e^{-i\varphi/2}} = \\
&= e^{i(N\varphi+\varphi)/2} \frac{\sin(N\varphi/2)}{\sin(\varphi/2)}
\end{aligned} \tag{29}$$

Możemy wtedy zapisać

$$S_N = \sum_{k=1}^N e^{ik\varphi} = e^{i(N\varphi+\varphi)/2} \frac{\sin(N\varphi/2)}{\sin(\varphi/2)} \tag{30}$$

a stąd otrzymać

$$\begin{aligned}
S_N &= \sum_{k=1}^N e^{ik\varphi} = \sum_{k=1}^N (\cos k\varphi + i \sin k\varphi) \\
&= e^{i(N\varphi+\varphi)/2} \frac{\sin(N\varphi/2)}{\sin(\varphi/2)} = \\
&= \cos((N+1)\varphi/2) \frac{\sin N\varphi/2}{\sin \varphi/2} + i \sin((N+1)\varphi/2) \frac{\sin N\varphi/2}{\sin \varphi/2}
\end{aligned} \tag{31}$$

co daje

$$\sum_{k=1}^N \cos k\varphi = \cos((N+1)\varphi/2) \frac{\sin N\varphi/2}{\sin \varphi/2} \tag{32}$$

$$\sum_{k=1}^N \sin k\varphi = \sin((N+1)\varphi/2) \frac{\sin N\varphi/2}{\sin \varphi/2} \tag{33}$$

6. Obliczenie całki Dirichleta

Napisaaliśmy poprzednio w Rozdziale 2, że

$$\frac{\sin(N\varphi + \varphi/2)}{2\sin \varphi/2} = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^N \cos k\varphi \tag{34}$$

Całkujemy obie strony powyższego równania w granicach od $-\pi$ do π

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(N\varphi + \varphi/2)}{2\sin \varphi/2} d\varphi = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} d\varphi + \sum_{k=1}^N \int_{-\pi}^{\pi} \cos k\varphi d\varphi \tag{35}$$

otrzymując

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(N\varphi + \varphi/2)}{2\sin\varphi/2} d\varphi = \pi \quad (36)$$

ponieważ

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos k\varphi d\varphi = 0 \quad (37)$$

dla dowolnej wartości k w sumie $\sum_{k=1}^N$ powyżej.

Teraz podstawiamy jak poprzednio $N\varphi = \alpha$. Wtedy mamy $\varphi = \alpha/N$, $\varphi/2 = \alpha/2N$, $d\varphi = d\alpha/N$. Jeżeli $\varphi = -\pi$ to wtedy $\alpha = -N\pi$ i jeżeli $\varphi = \pi$ wtedy $\alpha = N\pi$. Po podstawieniach możemy napisać, że

$$\int_{-N\pi}^{N\pi} \frac{\sin(\alpha + \alpha/2N)}{2N\sin\alpha/2N} d\alpha = \pi \quad (38)$$

a po przejściu do granicy N zmierzającego do nieskończoności dochodzimy do równania

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin\alpha}{\alpha} d\alpha = \pi \quad (39)$$

w sposób podobny do tego jak przy obliczaniu granicy sumy częściowej szeregu Fouriera w Rozdziale 4.

Literatura

[Fol] Folland Gerald B (2009) *Fourier Analysis and Its Applications* American Mathematical Society

[Hir] Hirst Keith E (1995) *Modular Mathematics Numbers, Sequences and Series* Oxford: Butterworth-Heinemann

[Katz] Katznelson Yitzhak (2004) *An Introduction to Harmonic Analysis* Cambridge: Cambridge University Press

[Riem] Riemann B (1867) *Ueber die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe* Göttingen: Aus dem dreizehnten Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen

[Ste] Stein Elias M and Shakarchi Rami (2011) *Fourier Analysis* Princeton and Oxford: Princeton University Press

[Tol] Tolstov Georgi P Translated from the Russian by Silverman Richard A (1976) *Fourier Series* New York, NY: Dover Publications, Inc.

[Zyg] Zygmund A (2002) *Trigonometric Series* (Vol. 1 and 2) Cambridge: Cambridge University Press